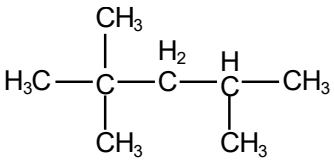
Hidrocarbonetos

1. (Cesgranrio) Observe a estrutura do iso-octano:



De acordo com a nomenclatura IUPAC, esse hidrocarboneto é o:

a) isopropil-pentano;

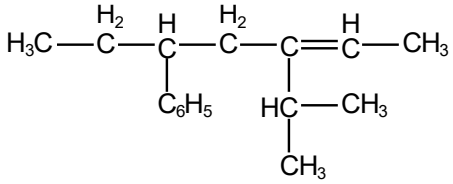
b) n-propil-pentano;

c) 2,4,4-trimetil-pentano;

d) 2,2,4-trimetil-pentano;

e) trimetil-isopentano

2. (PUC-MG) Dada a cadeia carbônica:



Apresenta a seguinte nomenclatura oficial:

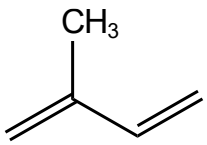
a) 3-fenil-5-isopropil-hept-5-eno;

b) 5-fenil-3-isopropil-hept-2-eno;

c) 3-isopropil-5-hexil-hept-2-eno;

d) 5-benzil-3-isopropil-hept-2-eno.

3. (UFLA) De acordo com a IUPAC, o nome CORRETO do “isopreno”, é:



a) 4-metil-but-1,3-dieno;

b) 2-metileno-but-1,3-dieno;

c) 4-vinil-1-penteno;

d) 2-metil-but-1,3-dieno;

e) 2-metil-pent-1,3-dieno.

4.(UFSCar) Considere as afirmações seguintes sobre hidrocarbonetos.

I. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênio.

II. São chamados de alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear.

III. Cicloalcanos são hidrocarbonetos alifáticos saturados de fórmula geral C_nH2_n.

IV. São hidrocarbonetos aromáticos: bromobenzeno, p-nitrotolueno e naftaleno.

São corretas as afirmações:

a) I e III, apenas.

b I, III e IV, apenas.

c) II e III, apenas.

d) III e IV, apenas.

e) I, II e IV, apenas.

5. (Uema) GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), também conhecido popularmente como gás de cozinha, é um combustível fóssil não renovável que pode se esgotar de um dia para o outro, caso não seja utilizado com planejamento e sem excesso. Ele é composto, dentre outros gases, por propano (C_3H_8), butano (C_4H_{10}) e pequenas quantidades de propeno (C_3H_6) e buteno (C_4H_8). Esses compostos orgânicos são classificados como hidrocarbonetos que apresentam semelhanças e diferenças entre si.

Com base no tipo de ligação entre carbonos e na classificação da cadeia carbônica dos compostos acima, pode-se afirmar que

a) os compostos insaturados são propano e butano.

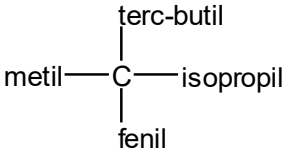
b) os compostos insaturados são propeno e buteno.

c) os compostos insaturados são propeno e butano.

d) os compostos apresentam cadeias homocíclicas.

e) os compostos possuem cadeias heterocíclicas

6. (PUC-PR) O composto:



Apresenta, como nomenclatura oficial, o seguinte nome:

a) 1,2,2,3,4-pentametil-2-fenilbutano.

b) 2,3,4,4-tetrametil-3-fenilpentano.

c) 2,2,3,4-tetrametil-3-fenilpentano.

d) 2,2,3-trimetil-3-etiloctano.

e) 2,2-dimetil-3-isopropil-3-fenilbutano.

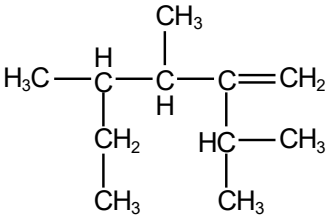
7. (Mackenzie) Sobre o composto cuja fórmula estrutural é dada a seguir, fazem-se as afirmações:

I. É um alceno.

II. Possui três ramificações diferentes entre si, ligadas à cadeia principal.

III. Apesar de ter fórmula molecular $C_{11}H_{22}$, não é um hidrocarboneto.

IV. Possui no total quatro carbonos terciários.



São corretas:

a) I e IV, somente.

b) I, II, III e IV.

c) II e III, somente.

d) II e IV, somente.

e) III e IV, somente.

8. (PUC-RJ) Considere as afirmativas a seguir sobre o 2-metilpentano.

I. Possui cadeia carbônica normal.

II. Possui fórmula molecular C_6H_{14}.

III. É um hidrocarboneto insaturado.

IV. Possui três átomos de carbono primários.

É correto o que se afirma somente em:

a) I e II

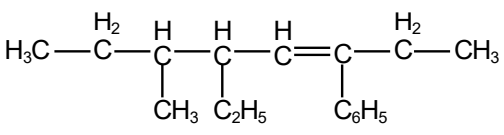
b) I e III

c) I e IV

d) II e III

e) II e IV

9. (PUC-PR) Dado o composto:



os radicais ligados aos carbonos 3, 5 e 6 da cadeia principal são, respectivamente:

a) metil, etil e benzil.

b) fenil, etil e metil.

c) hexil, etil e metil.

d) metil, etil e fenil.

e) benzil, etil e metil.

10. (UFU) O hidrocarboneto que apresenta cadeia acíclica, ramificada, saturada e homogênea é:

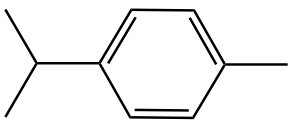
a) 4-etil-4,5-dimetil-2-heptanol.

b) 4-isopropil-2,4,5-trimetil-2-hepteno.

c) 2,4,5-trimetil-4-propileptano.

d) 2-etil-4-isopropil-1-metilcicloexano.

11. (UFRGS) Observe a estrutura do p-cimeno abaixo.



Abaixo são indicadas três possibilidades de nomenclatura usual para representar o p-cimeno.

I. p-isopropil-tolueno.

II. 1-isopropil-4-metil-benzeno.

III. terc-butil-benzeno.

Quais estão corretas?

a) Apenas I.

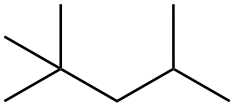
b) Apenas II.

c) Apenas III.

d) Apenas I e II.

e) I, II e III

12. (UFPR) 2017 A qualidade de um combustível é caracterizada pelo grau de octanagem. Hidrocarbonetos de cadeia linear têm baixa octanagem e produzem combustíveis pobres. Já os alcanos ramificados são de melhor qualidade, uma vez que têm mais hidrogênios em carbonos primários e as ligações C — H requerem mais energia que ligações C — C para serem rompidas. Assim, a combustão dos hidrocarbonetos ramificados se torna mais difícil de ser iniciada, o que reduz os ruídos do motor. O isoctano é um alcano ramificado que foi definido como referência, e ao seu grau de octanagem foi atribuído o valor 100. A fórmula estrutural (forma de bastão) do isoctano é mostrada abaixo.



isoctano

Qual é o nome oficial IUPAC desse alcano?

a) 2,2,4-trimetilpentano.

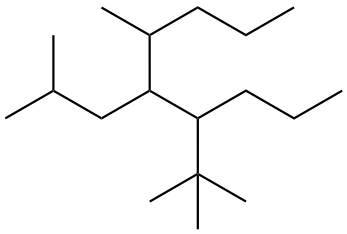
b) 2-metil-4-terc-butil-pentano.

c) 1,1,1,3,3-pentametilpropano.

d) 1-metil-1,3-di-isopropilpropano.

e) 1,1,1-trimetil-4,4-dimetil-pentano.

13. (UFF) Analise a estrutura seguinte e considere as regras de nomenclatura da IUPAC.



Assinale a opção que indica as cadeias laterais ligadas, respectivamente, aos carbonos de números 4 e 5 da cadeia hidrocarbônica principal.

a) propil e isobutil.

b) metil e isobutil.

c) terc-pentil e terc-butil.

d) propil e terc-pentil.

e) metil e propil

14. (Uece) Hidrocarbonetos são os compostos mais importantes estudados em Química Orgânica e utilizados no cotidiano. São

geralmente obtidos a partir do petróleo e, por isso, estão presentes nos seus derivados, como a gasolina, o querosene, o óleo diesel, o GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), o gás natural, a parafina, a vaselina, vários polímeros, como os plásticos e as borrachas, entre outros. Correspondem a 48% da matriz energética brasileira.

Assinale a opção que associa corretamente a nomenclatura e a fórmula molecular do hidrocarboneto.

a) isopropil-ciclopentano – C_8H1_6

b) 2,3-dimetil-hexano – C_6H_{14}

c) 3-metilbut-2-ino – C_5H_8

d) 2-etilpent-1-eno – C_7H_{13}

15. Desenhe as estruturas de linhas dos seguintes hidrocarbonetos:

a) ciclo-hex-1,3-dieno;

d) 3-benzil-octano

b) p-dimetil-benzeno;

e) ciclobuteno

c) 3,4-dimetil-heptano

16. (UEL-PR) Na estrutura do 1,3-pentadieno, o número de carbonos insaturados é:

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

17. (Uniube-MG) Recentemente, três tanques contendo 250 toneladas de um gás derivado de petróleo, usado na fabricação de borracha sintética, foram destruídos em incêndios no Rio de Janeiro. Esse gás, um hidrocarboneto de cadeia aberta com 4 átomos de carbono e 2 ligações duplas, é:

a) C_4H_8

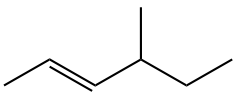
b) C_4H_6

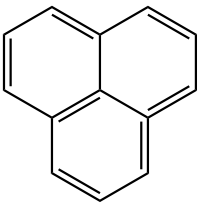
c) C_4H_{10}

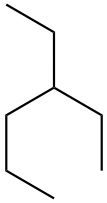
d) C_4H_{11}

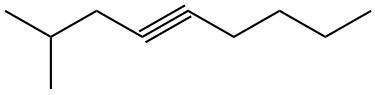
e) C_4H_{12}

18. Relacione os compostos com suas respectivas classificações:

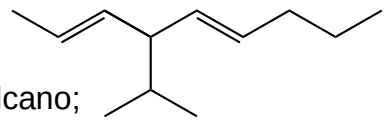
( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

Hidrocarbonetos

( ) 

1. Alcano;

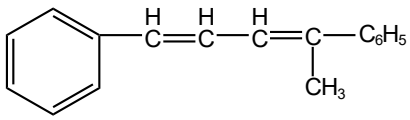
2. Alceno;

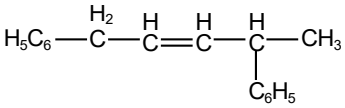
3. Alcino;

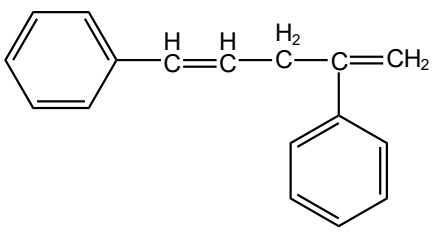
4. Alcadieno;

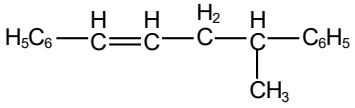
5. Aromático.

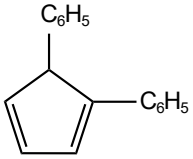
19. (Fesp) Assinalar, de acordo com a IUPAC, a estrutura correspondente ao 1,4-difenil-1,4-pentadieno:

a) 

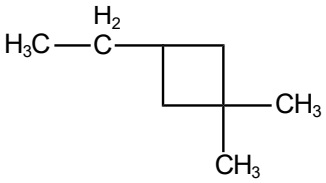
b) 

c) 

d) 

e) 

20. (UFRN) A nomenclatura oficial (IUPAC) do composto



é:

a) 3-etil-1-metilciclobutano

b) 3-etil-1,1-dimetilciclobutano

c) 3,3-dimetil-1-etilbutano

d) 3-etil-1,1-metilbutano

e) 3-etil-1,1-dimetilbutano

Gabarito:

1- D

2- B

3- D

4- A

5- B

6- C

7- A

8- E

9- B

10- C

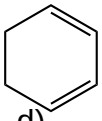
11- D

12- A

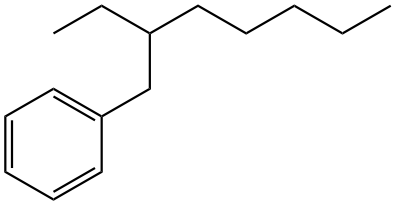
13- A

14- C

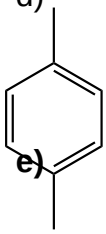
15- a)



d)



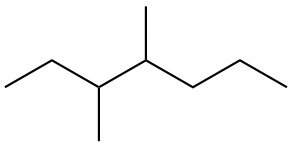
b)



e)



c)



16- D

17- B

18- (2)

(5)

(1)

(3)

(4)

19- C

20- B